



HI CHIP

H1600 MIPI电气调试总结

Prepared by Terry

2020-11-24



HI CHIP

准备资料

搭建环境资料

1、MIPI屏选型

需要选择VIDEDO MODE的屏，COMMAND MODE的屏是不支持的

2、MIPI屏模组规格书（用于查屏显参数配置）

PORCH参数		显示区域	
HAdr	1080	VAdr	1920
HFP	10	VFP	10
HBP	10	VBP	10
Hsync	5	Vsync	5
		x1	0
		y1	0
		x2	1079
		y2	1919

3、MIPI屏初始化代码（用于初始化偏置电压和伽马等）

4、LCD Driver的规格书（用于查寄存器）

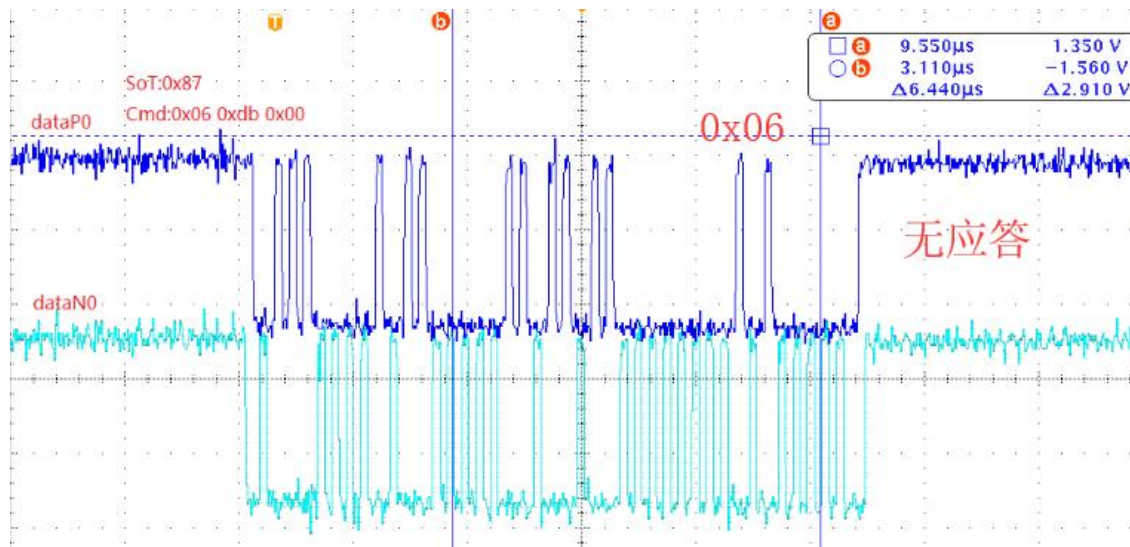


HI CHIP

调试

调试过程

1、先接上屏后，可以通过BTA（Bus Turn-Around）返回值确认屏是否连接正常。或测量D0P&D0N是否有应答波形（脉冲格式LSB->MSB）

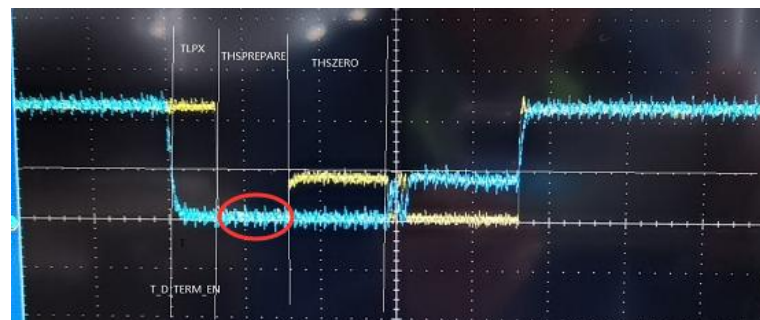




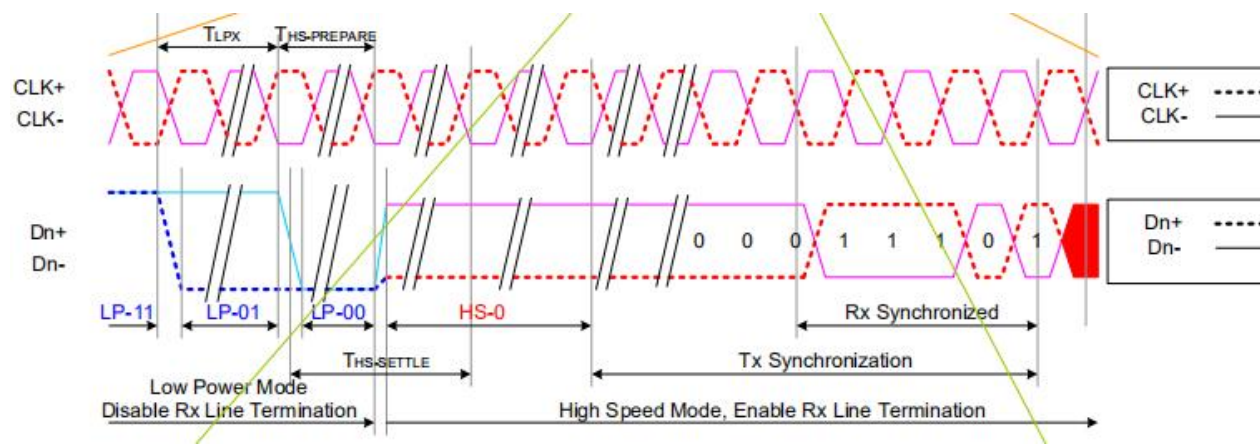
HI CHIP

调试

2、接上屏，可以测量LP->HS是否电压跳变。



从下图可以看到，打开HS mode后屏会启动终端电阻，会看到凹坑和信号幅度变低。





HI CHIP

检查

当调试发现屏没反应，需要检查以下：

1、检查供电是否满足spec

C200用的屏IOVCC可以1.8V/3.3V、VCC可以2.8V/3.3V。

2、检查屏复位信号是否满足spec

C200用的L0是不能被上拉的，改用T15后，用3.3V也可复位。

3、检查芯片与屏的连接线是否有开短路

C200由于第一版FPC座反向了，所以购买转接板和反向延长线。在debug过程中发现延长线容易造成开路，修剪长度后得到改善。





- ü 选屏时一定要选择资料齐全的。
- ü 每次硬件改动或平台挪动后，一定要检查BTA read和LP->HS。低速示波器即可满足要求。
- ü LP MODE时候信号频率只有2MHz，逻辑分析仪可以捕捉LP COMMAND信号。当遇到无法确认初始化代码准确性时可以尝试捕捉样机的数据对比。